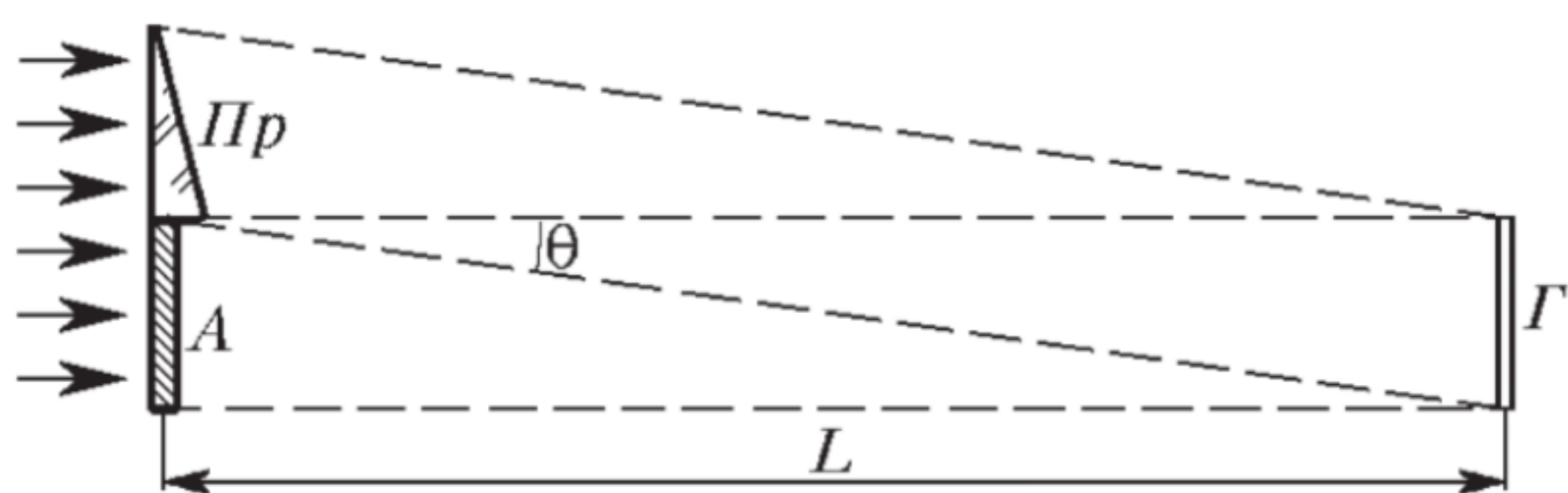


12.04–18.04	11	Голография	φ_1	9.32	9.33
			φ_2	9.35	9.36
			φ_3	9.46	9.51
				9.52	9.78

§9.32

9.32. При голографировании в лазерном излучении плоского предмета A опорный пучок света создавался с помощью призмы $Пр$, находящейся в плоскости предмета (рис. 517). Где расположены мнимое и действительное изображения предмета при просвечивании голограммы Γ ? Излучение лазера считать плоской монохроматической волной. Угол отклонения луча призмой равен θ . Расстояние от предмета до голограммы равно L .

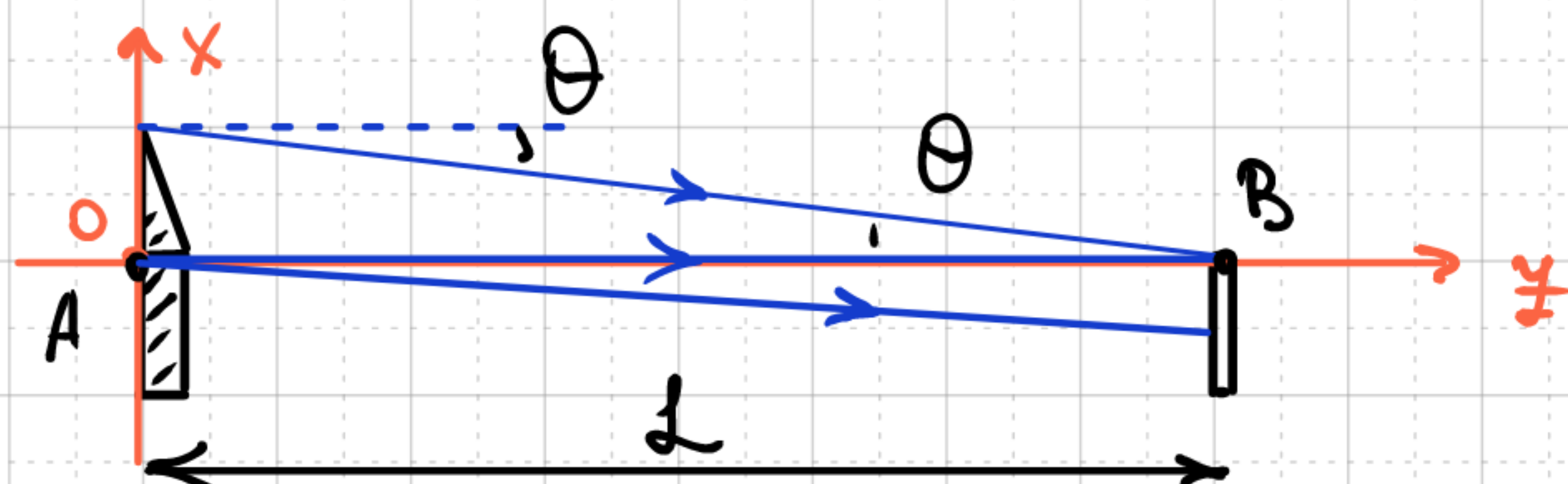


Дано:

Решение:

θ, L

где упр.?



сложение опорной волны $A_1 = e^{-ik(-x \sin \theta + z \cos \theta)}$ и

волны от точки A : $A_2 = e^{-ikr_2} = e^{-ik\sqrt{z^2 + x^2 + y^2}}$

(сложение произв. в n -ти

$z = L$).

$$\sqrt{z^2 + x^2 + y^2} = z \sqrt{1 + \frac{x^2 + y^2}{z^2}} \approx z \left(1 + \frac{x^2 + y^2}{2z^2}\right) = r_2 \quad (\text{параб. приближение}).$$

$$I \propto (A_1 + A_2)(A_1^* + A_2^*) = (e^{-ikr_1} + e^{-ikr_2})(e^{ikr_1} + e^{ikr_2}) =$$

$$= 1 + 1 + e^{ik(r_2 - r_1)} + e^{-ik(r_2 - r_1)} = 2 + 2 \cos k(r_2 - r_1) = 2(1 + \cos k(r_2 - r_1))$$

$$I \propto 1 + \cos k(r_2 - r_1) \Big|_{z=L} = 1 + \cos k\left(L + \frac{x^2}{2L} + x \sin \theta - L \cos \theta\right)$$

ϕ -я произв. фотонасчитки после проецировки.

Максимум интенсивности:

$$k\left(L + \frac{g^2}{2L} + x \sin \theta - L \cos \theta\right) = 2\pi n \quad | \cdot \frac{2L}{k}$$

$$2L^2 + g^2 + 2L \sin \theta x - 2L^2 \cos \theta = \frac{4\pi n L}{k}$$

$$x^2 + 2L \sin \theta x + y^2 = \frac{4\pi n L}{k} - 2L^2(1 - \cos \theta)$$

$$(x + L \sin \theta)^2 + y^2 = \frac{4\pi n L}{k} - 2L^2(1 - \cos \theta) + L^2 \sin^2 \theta, \quad n = \dots$$

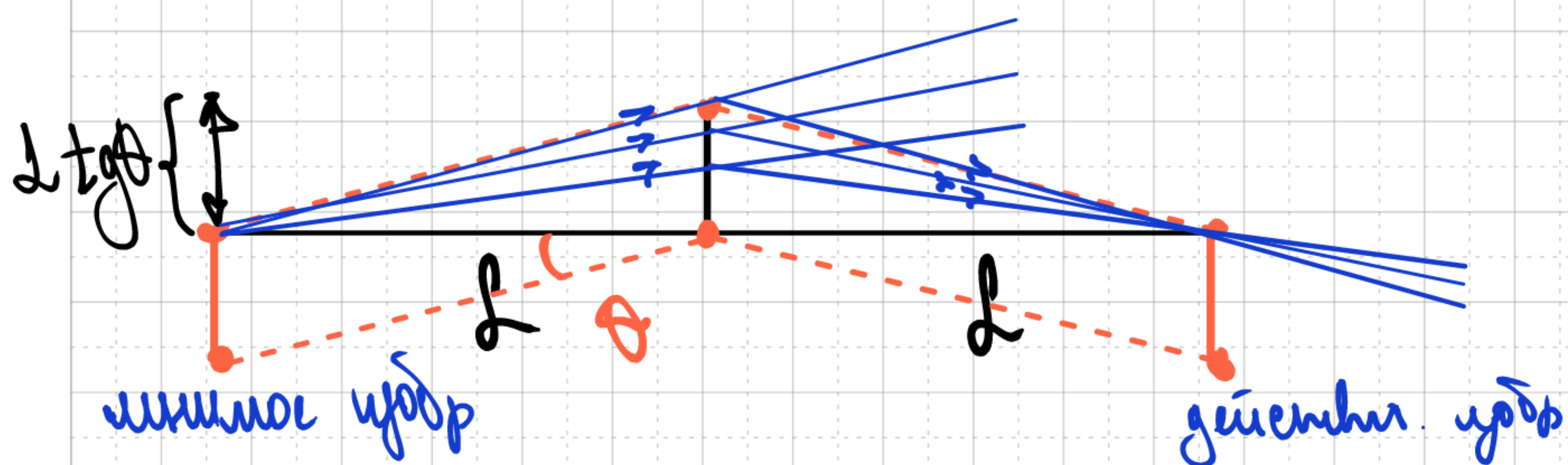
Получили формулу направления Габора, но центр смещен

вниз на $L \sin \theta \Rightarrow$ нал. действ. и мнимого кет. суды

красе на $L \sin \theta$

Сведем задачу к уже рассмотренному случаю

$L \sin \theta \approx L \tan \theta$ - расст. на которое суды движутся
вдоль.



Ответ: центр суды движется вниз на $L \sin \theta \approx L \tan \theta$ (= разнес осей)

59.35

9.35. Получена голограмма небольшого предмета, расположенного на расстоянии $L = 50$ см от нее. Каким должен быть размер D фотопластинки, чтобы записать на голограмме детали размером $b \approx 0,01$ мм? Какая некогерентность света $\Delta\lambda$ допустима при записи голограммы? Длина волны света $\lambda = 0,5$ мкм.

Дано:

$$L = 50 \text{ см}$$

$$b = 0,01 \text{ мм}$$

$$\lambda = 0,5 \text{ мкм}$$

$$D = ?$$

$$\Delta\lambda = ?$$

Решение:

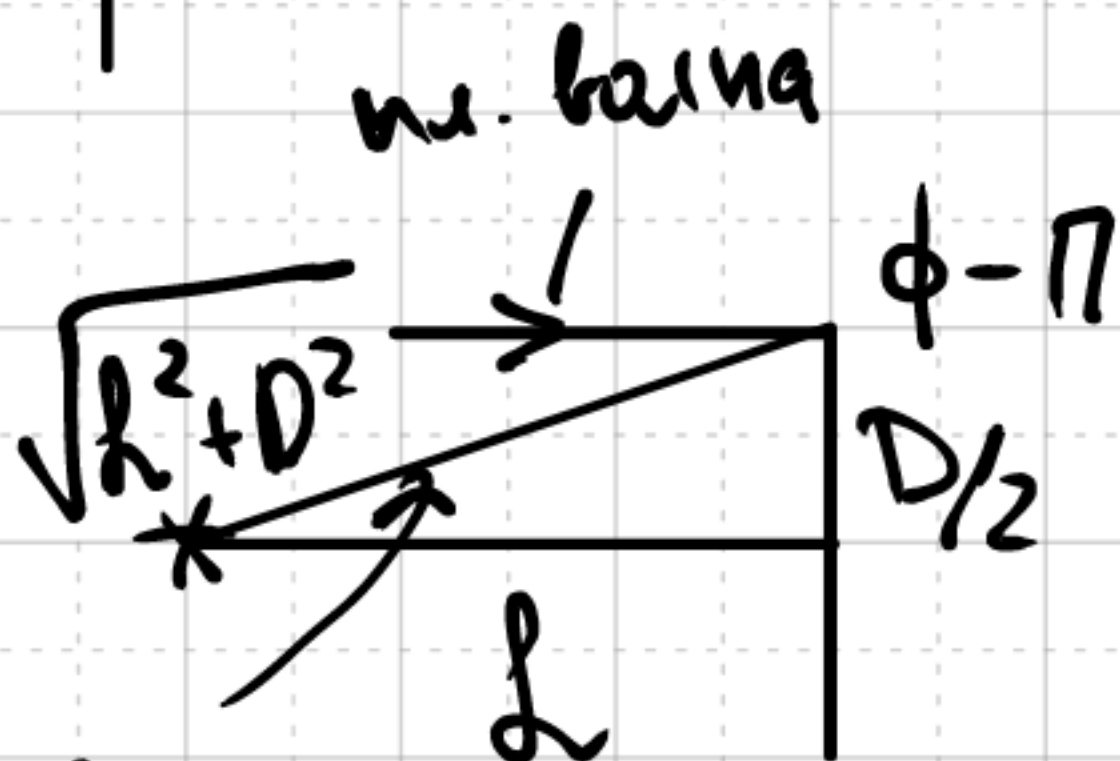
Для записи деталей необходимо размер предмета превышать размер пятна Эйри. Оценка: $b \geq \frac{\lambda}{D} L \Rightarrow D \geq \frac{\lambda}{b} L =$

$$= \frac{0,5 \cdot 10^{-6}}{0,01 \cdot 10^{-3}} \cdot 0,5 = 2,5 \text{ см}$$

(разность хода между плоск. и сферич.)

Наиб. разность хода получается у края:

$$\Delta = \sqrt{L^2 + (D/2)^2} - L \approx \frac{(D/2)^2}{2L} = \frac{D^2}{8L}$$



сферич.

Она должна не превышать длины когерентности:

$$\Delta \leq L_{\text{ког}} = \frac{\lambda^2}{\Delta\lambda} \Rightarrow \Delta\lambda \leq \frac{\lambda^2}{D^2/8L} = \frac{\lambda^2}{D^2} \cdot 8L \leq \frac{0,5^2 \cdot 10^{-12}}{0,025^2} \cdot 8 \cdot 50 \cdot 10^{-2} = 1,6 \text{ нм.}$$

$$D \geq 2,5 \text{ см}$$

Ответ: $D \geq 2,5 \text{ см}$, $\Delta\lambda \leq 1,6 \text{ нм.}$

59.46

9.46. Осевая голограмма точечного источника, расположенного на расстоянии $L = 20$ см перед фотопластинкой, возникает при интерференции плоской опорной волны и предметной сферической волны, исходящей из этого источника. Найти положения изображений источника, восстановленных с помощью той же опорной волны, если вплотную к фотопластинке приложить отрицательную линзу с фокусным расстоянием $f = -10$ см.

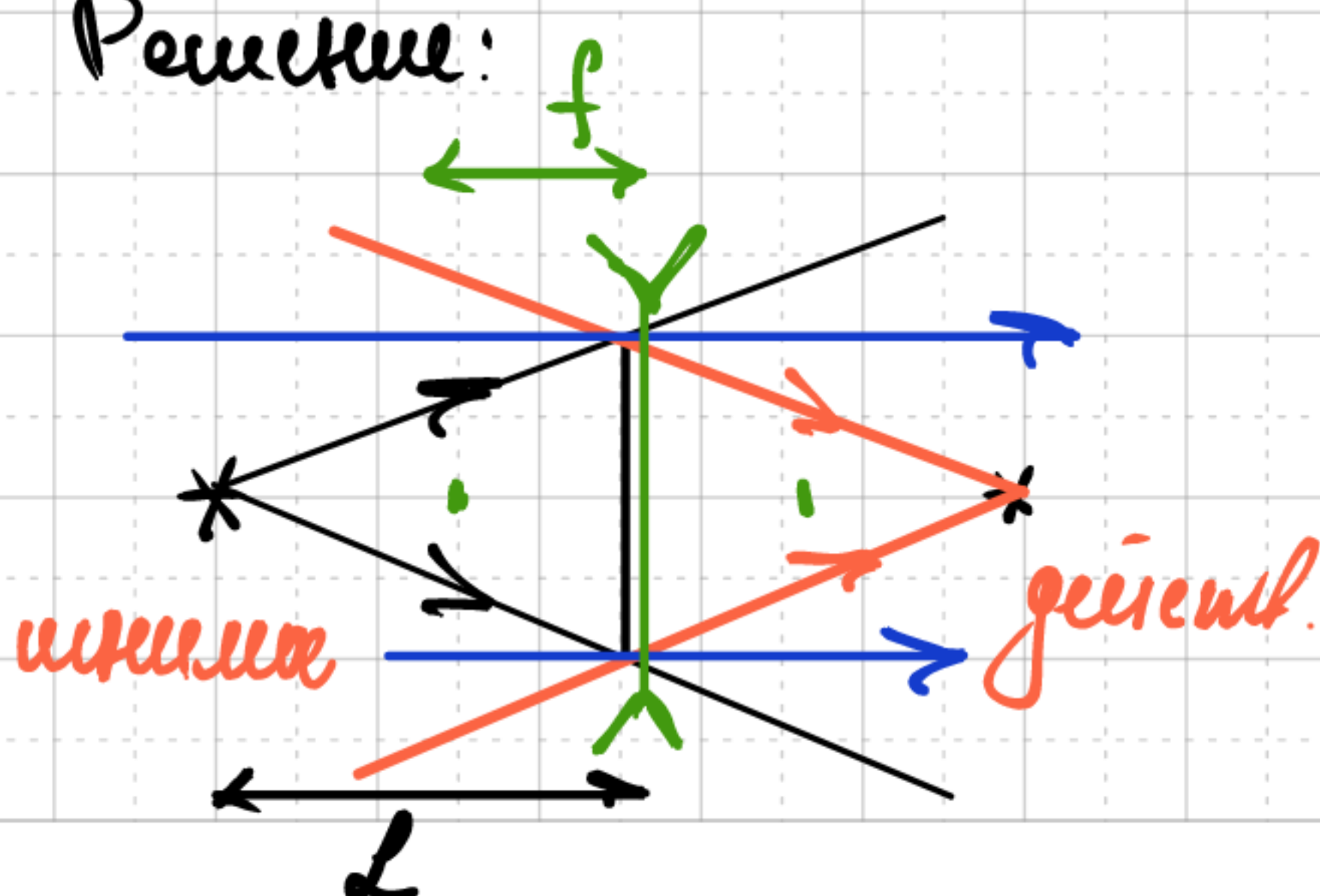
Дано:

$$L = 20 \text{ см}$$

$$f = -10 \text{ см}$$

$$\text{пол. изобр. : ?}$$

Решение:



Ставим линзу за фотографией. Мнимое, действ. убодр. и плоская

волна будут давать нае. ковки убодр. По ф-ле тонкой линзы:

$$\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = -\frac{1}{|f|}, \quad a, b \text{ в метрах с учетом знаков}$$

1) Мнимое убодр; $a = 2$, $b = ?$

$$\frac{1}{b} = -\frac{1}{2} - \frac{1}{|f|} = -\frac{2+|f|}{2|f|} \rightarrow b = -\frac{2|f|}{2+|f|} = -\frac{20 \cdot 10}{20+10} = -\frac{200}{30} \approx -6,67 \text{ см}$$

$\Rightarrow$ убодр. мнимое на расст. $-6,67$ см.

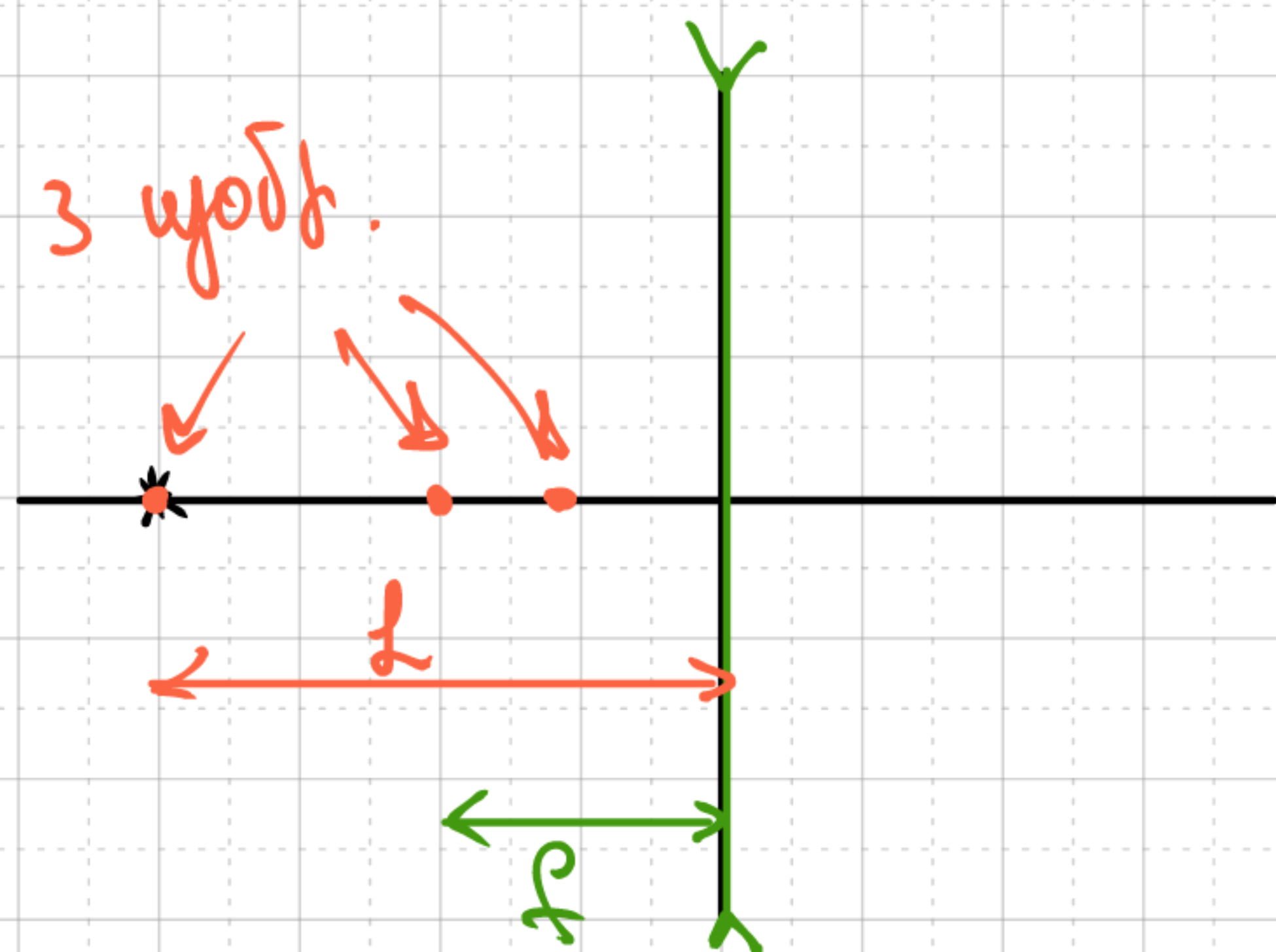
2) Действ. убодр., $a = -2$

$$b = \frac{2|f|}{|f|-2} = \frac{20 \cdot 10}{10-20} = \frac{200}{-10} = -20 \text{ см.} \Rightarrow \text{действ. убодр. на расст.}$$

20 см. влево

3) Плоская волна, $a = +\infty$.

$$b = -|f| = -10 \text{ см.}$$

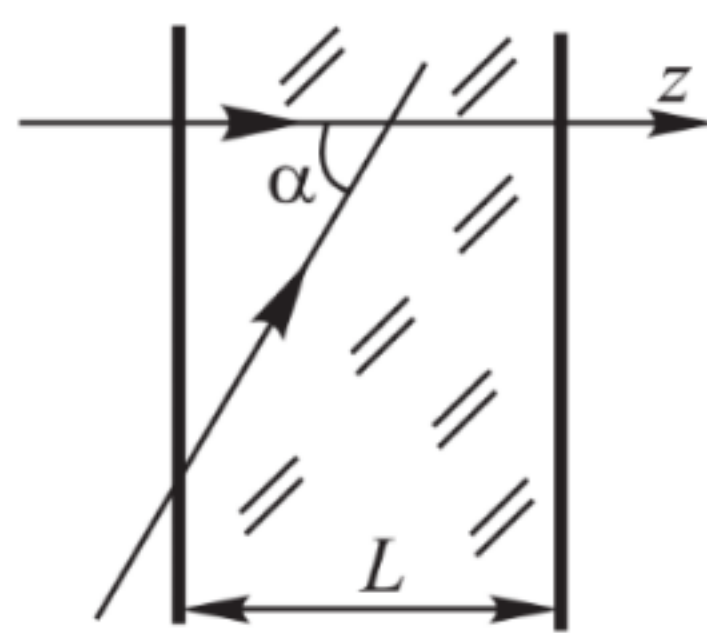


Ответ: 3 мнимых убодр. по одну сторону от линзы на расст:

$$\frac{20}{3} \approx 6,67 \text{ см, } 10 \text{ см, } 20 \text{ см.}$$

59.51.

9.52. В слое фотоземли толщиной $L = 50$ мкм регистрируется результат интерференции двух пучков света ($\lambda = 0,5$ мкм), распространяющихся под углом $\alpha = 60^\circ$ друг к другу (рис. 523). Оценить относительную ширину $\Delta\lambda/\lambda$ спектра отраженной волны при освещении полученной в результате фотообработки объемной отражательной решетки параллельным пучком белого света, распространяющимся вдоль оси z .



Дано:

$$L = 50 \text{ мкм}$$

$$\lambda = 0,5 \text{ мкм}$$

$$\alpha = 60^\circ$$

$$\frac{\Delta\lambda}{\lambda} = ?$$

Решение:

Складываем две волны:

- опорную: $e^{-ikz} = e^{-i\varphi_1}$

- предметную: $e^{-ik(x \sin \alpha + z \cos \alpha)} = e^{-i\varphi_2}$

$$I \propto (e^{-i\varphi_1} + e^{-i\varphi_2})(e^{i\varphi_1} + e^{i\varphi_2}) = 2 + 2 \cos(\varphi_1 - \varphi_2) =$$

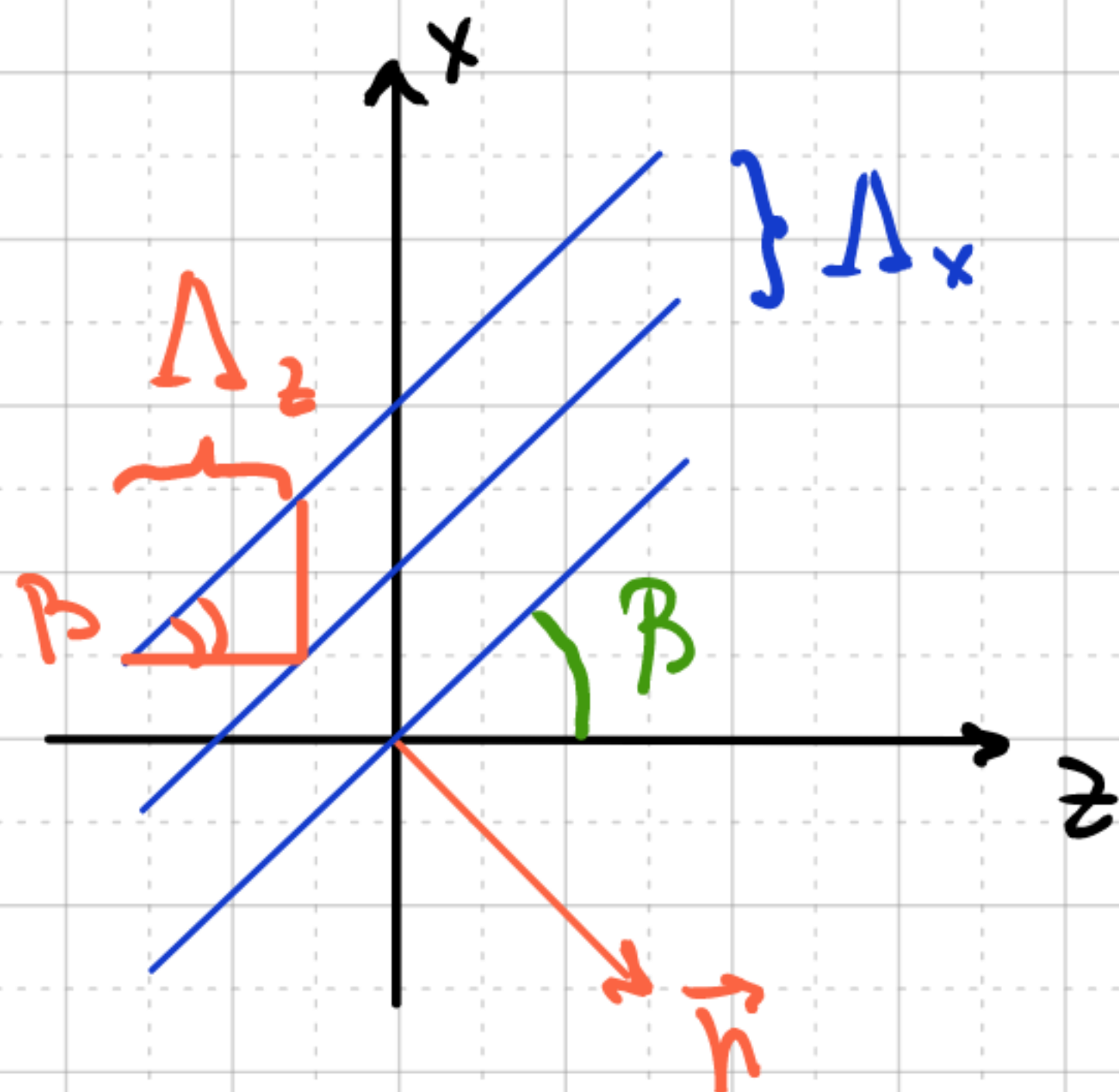
$$= 2[1 + \cos(kz - kx \sin \alpha - kz \cos \alpha)]$$

• Цели максимум интенсивности:

$$kz - kx \sin \alpha - kz \cos \alpha = 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$$

$$[-k \sin \alpha] \cdot x + [k(1 - \cos \alpha)] z = 2\pi n$$

Это совпадает с нормалью $\vec{n} \propto \begin{pmatrix} -\sin \alpha \\ 0 \\ 1 - \cos \alpha \end{pmatrix}$



$$1) \Delta_x: z = 0$$

$$-k \sin \alpha x = 2\pi n$$

$$\Delta_x = \frac{2\pi}{k \sin \alpha} = \frac{\lambda}{\sin \alpha}$$

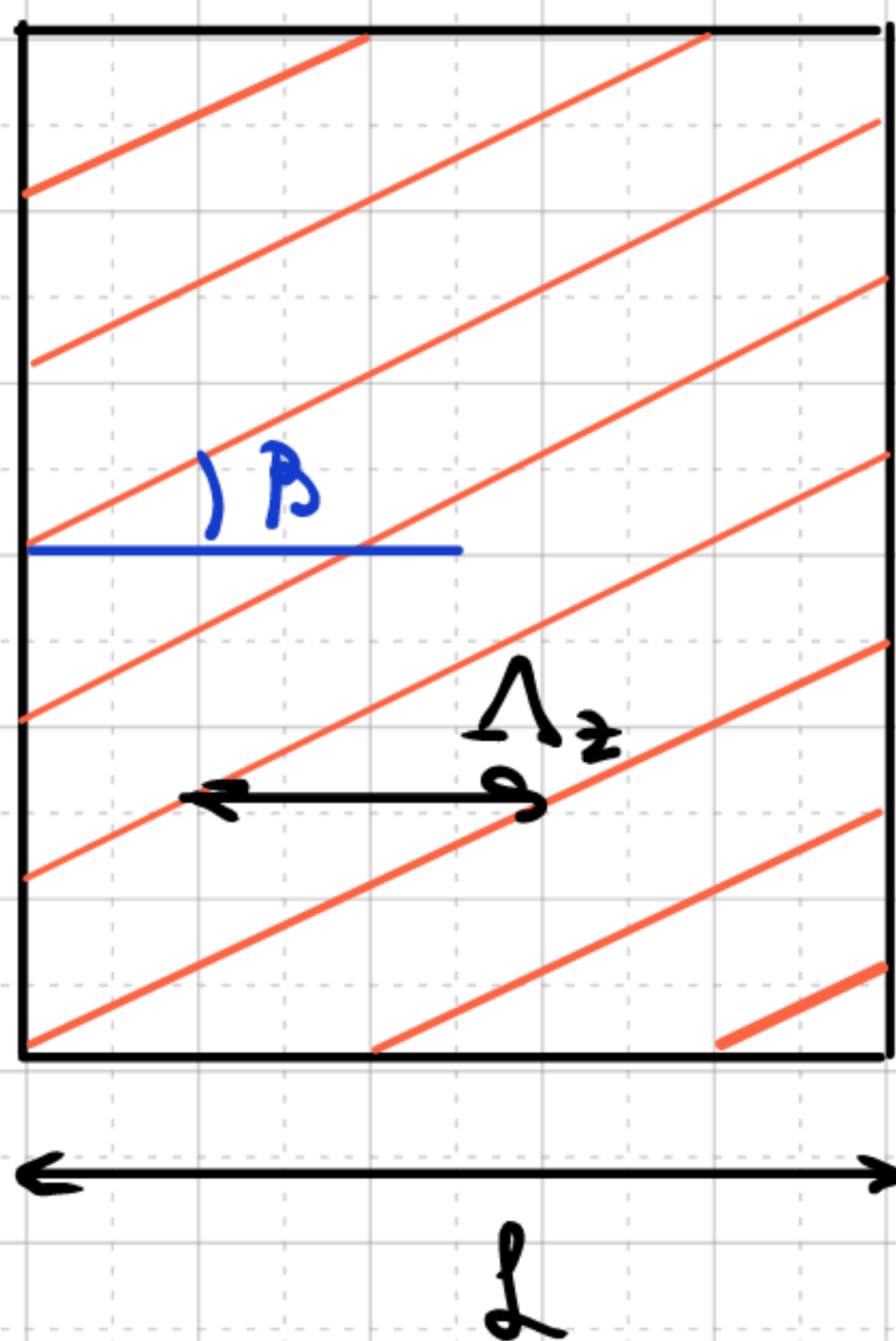
$$2) \Delta_z: x = 0$$

$$k(1 - \cos \alpha) z = 2\pi n$$

$$\Delta_z = \frac{2\pi}{k(1 - \cos \alpha)} = \frac{\lambda}{1 - \cos \alpha}$$

Условие плоскостей: $\tan \beta = \frac{\Delta_x}{\Delta_z} = \frac{\lambda / \sin \alpha}{\lambda / (1 - \cos \alpha)} = \frac{1 - \cos \alpha}{\sin \alpha} =$
 $= \frac{1 - (1 - 2 \sin^2 \frac{\alpha}{2})}{2 \sin \frac{\alpha}{2} \cos \frac{\alpha}{2}} = \frac{\sin \frac{\alpha}{2}}{\cos \frac{\alpha}{2}} = \tan \frac{\alpha}{2} \Rightarrow \beta = \frac{\alpha}{2}.$

После обработки и проветривания



После обработки фотоматериалом в ее объеме возникают участки потемнения и проветривания. Темные участки - отражающие, светлые - пропускающие свет.

Потому падая отражательно восстанавливающий волна будет испытывать многократное отражение от этих плоскостей, а именно $N = \frac{L}{\Delta_z} = \frac{L}{\lambda} (1 - \cos \alpha)$ раз.

$\Rightarrow$ на экране сложится N волн. но много складываемых

волн $N \leq \frac{\lambda}{\Delta \lambda} \Rightarrow \frac{\Delta \lambda}{\lambda} \leq \frac{1}{N} = \frac{\lambda}{L(1 - \cos \alpha)} = \frac{0,5 \cdot 10^6}{50 \cdot 10^6 (1 - \frac{1}{2})} = 0,02 = 2\%.$

Ответ: 2%

59.33.

9.33. Найти амплитудный коэффициент пропускания $\tau(x)$ голограммы точечного источника света, если в качестве опорной волны используется нормально падающая на плоскость голограммы плоская волна. Расстояние от источника до голограммы равно L . Считать, что прозрачность голограммы пропорциональна интенсивности света при записи. Найти положение действительного и мнимого изображений при восстановлении изображения нормально падающей плоской волной. Как изменится положение восстановленных изображений, если при записи использовать наклонный опорный пучок с углом наклона θ ? Оценить минимальный размер $a_{\min}$ голограммы, при котором полностью используется разрешающая способность фотоэмульсии, равная n [линий/мм]. Найти размер b восстановленного изображения.

Дано:

L ,

1) $\tau \propto I$, τ ?

2) Действ. и мнимое изображение?

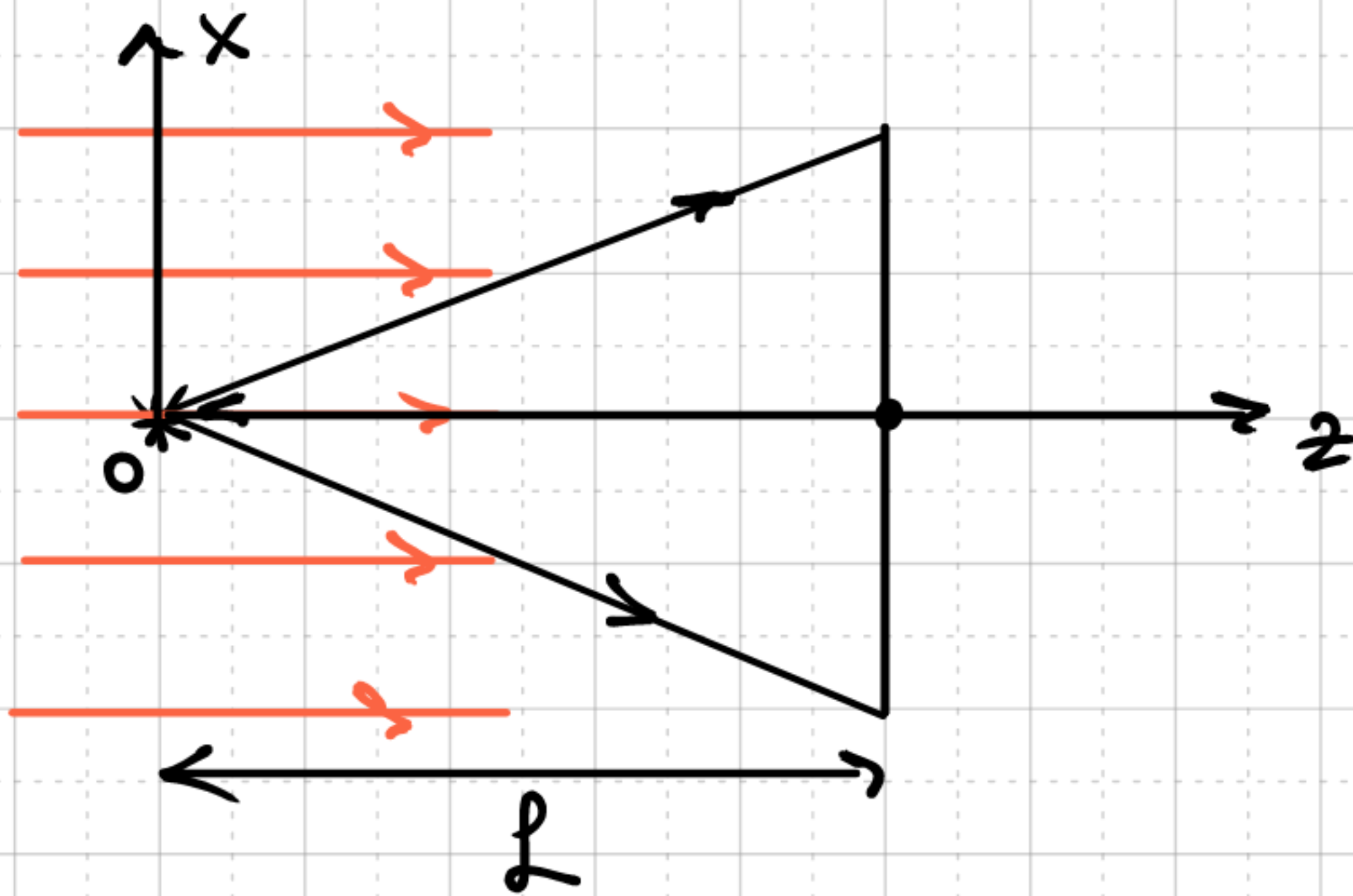
3) Наклонный пучок при записи; θ где макс. изобр?

4) n

$a_{\min} = ?$

5) $b = ?$

Решение:



(1)

$$A_{on} \propto e^{-ikz}$$

$$A_{nb} \propto e^{-ikr}, \quad r = \sqrt{z^2 + \rho^2} \approx z + \frac{\rho^2}{2z}$$

эфф. радиус волны

$$I \propto (A_{on} + A_{nb})(A_{on} + A_{nb})^* = (e^{-ikz} + e^{-ikr})(e^{ikz} + e^{ikr}) =$$

$$= 2 + 2 \cos[k(r-z)] = 2 \left[1 + \cos\left(\frac{k\rho^2}{2z}\right) \right] = 2 + e^{ik(r-z)} + e^{-ik(r-z)}$$

всплыв. фотомасштаб

$$\rho^2 = x^2 + y^2$$

$$z = L: \tau \propto I \propto 2 \left[1 + \cos\left(\frac{k\rho^2}{2L}\right) \right] = 2 + e^{i\frac{k\rho^2}{2L}} + e^{-i\frac{k\rho^2}{2L}} \quad (1)$$

действ. изобр.

мнимое изобр.

При восстановлении плоской волной e^{-ikz} получим фактическое поле:

$$E_o(x, y, 0+) \propto \left(2 + e^{ik(\rho^2-2L)} + e^{-ik(\rho^2-2L)} \right) \cdot e^{-ikL} = \underbrace{2 \cdot e^{-ikL}}_{E_{o1}} + \underbrace{e^{ik(\rho^2-2L)} \cdot e^{-ikL}}_{E_{o2}} + \underbrace{e^{-ik(\rho^2-2L)} \cdot e^{-ikL}}_{E_{o3}} \quad (*)$$

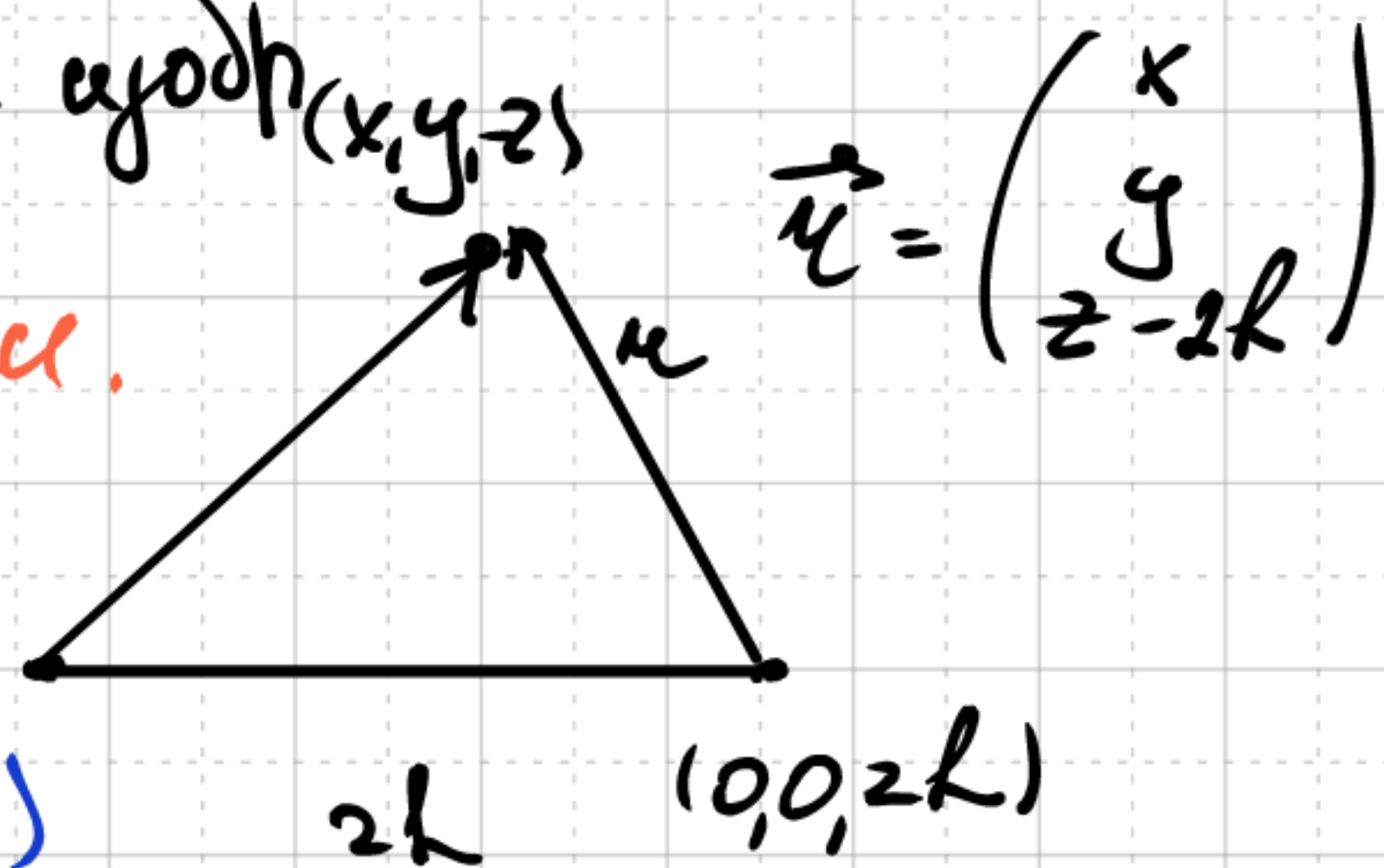
(2) Теперь нужно решить ур-е Гельмгольца с Г.У. (*)

Будем искать 3 решения E_1, E_2, E_3 ур. $\Delta E = 0$, E_1, E_2, E_3 .

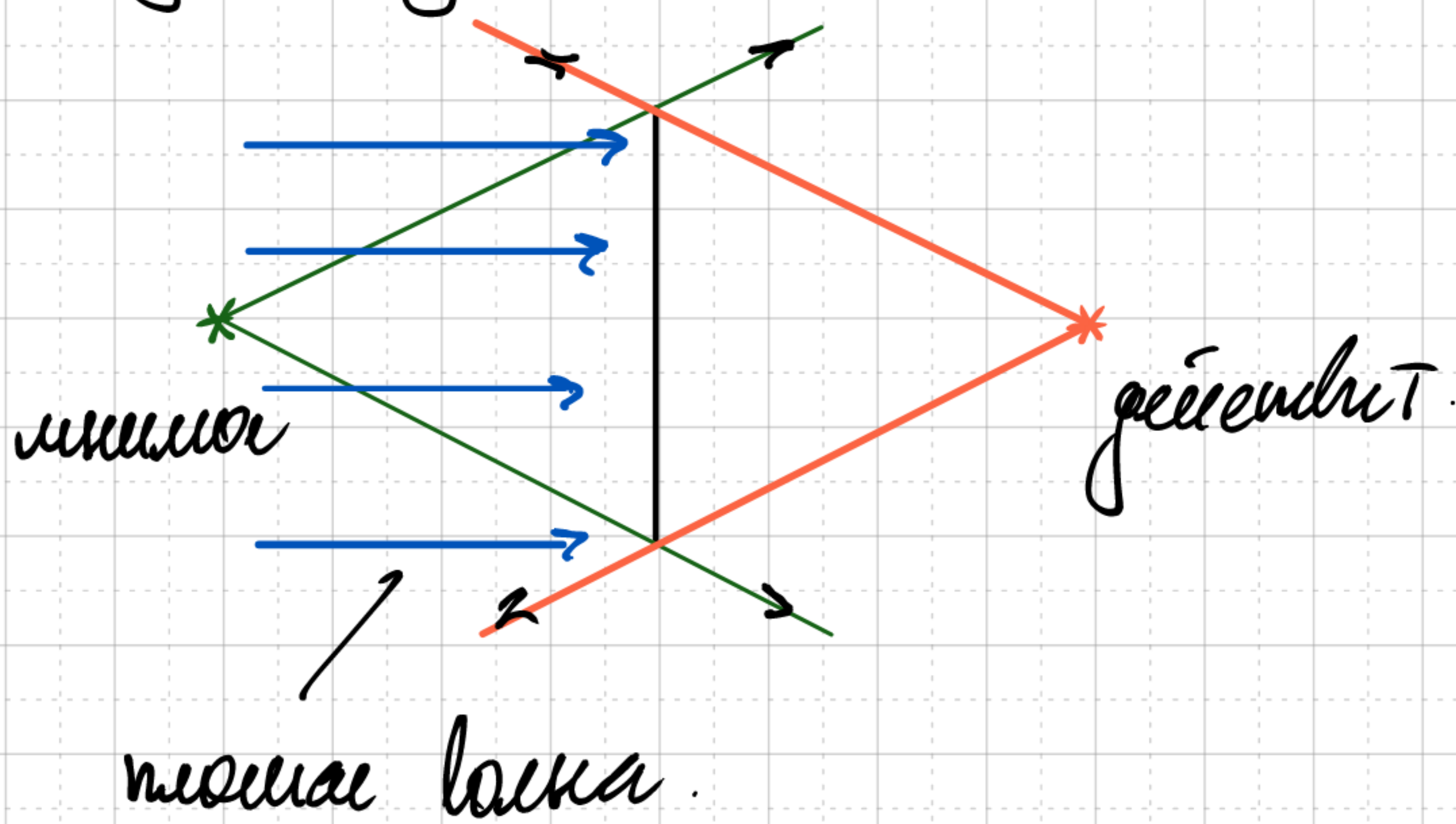
Очев., $E_1 = 2e^{-ikz}$ ур. $\Delta E = 0 \Rightarrow$ подходит

$E_3 = e^{-ikz}$ ур. г.у. $\Rightarrow$ подходит, плоское ур. в нас не имеет

$E_2 = e^{ik\sqrt{x^2+y^2+(z-z_L)^2} - ikz_L}$ сферич. волна, действ. ур. (x,y,z)
 $\vec{r} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z - z_L \end{pmatrix}$
 и отсчитывается от центра точки.
 поем. идет по фазе, не играет роли
 (не имеет фазов. фронта)

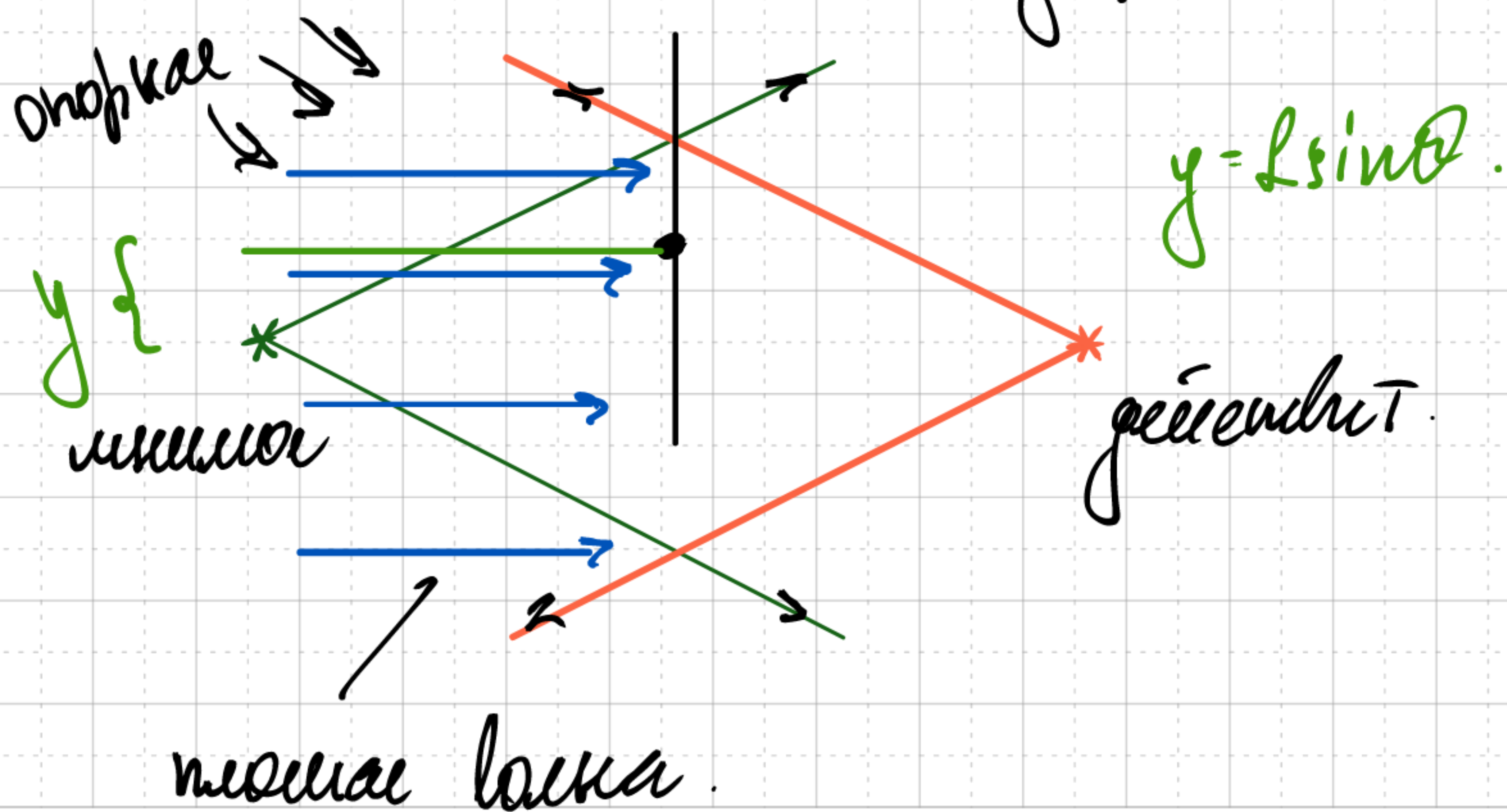


Замечание: решение $E_2 \propto e^{ik\sqrt{x^2+y^2+z^2} - ikz_L}$, которое тоже ур. г.у. и ур-ю Гельмгольца, не подходит! Т.к. описывает волну, исходящую (К) фотонами (не физично).



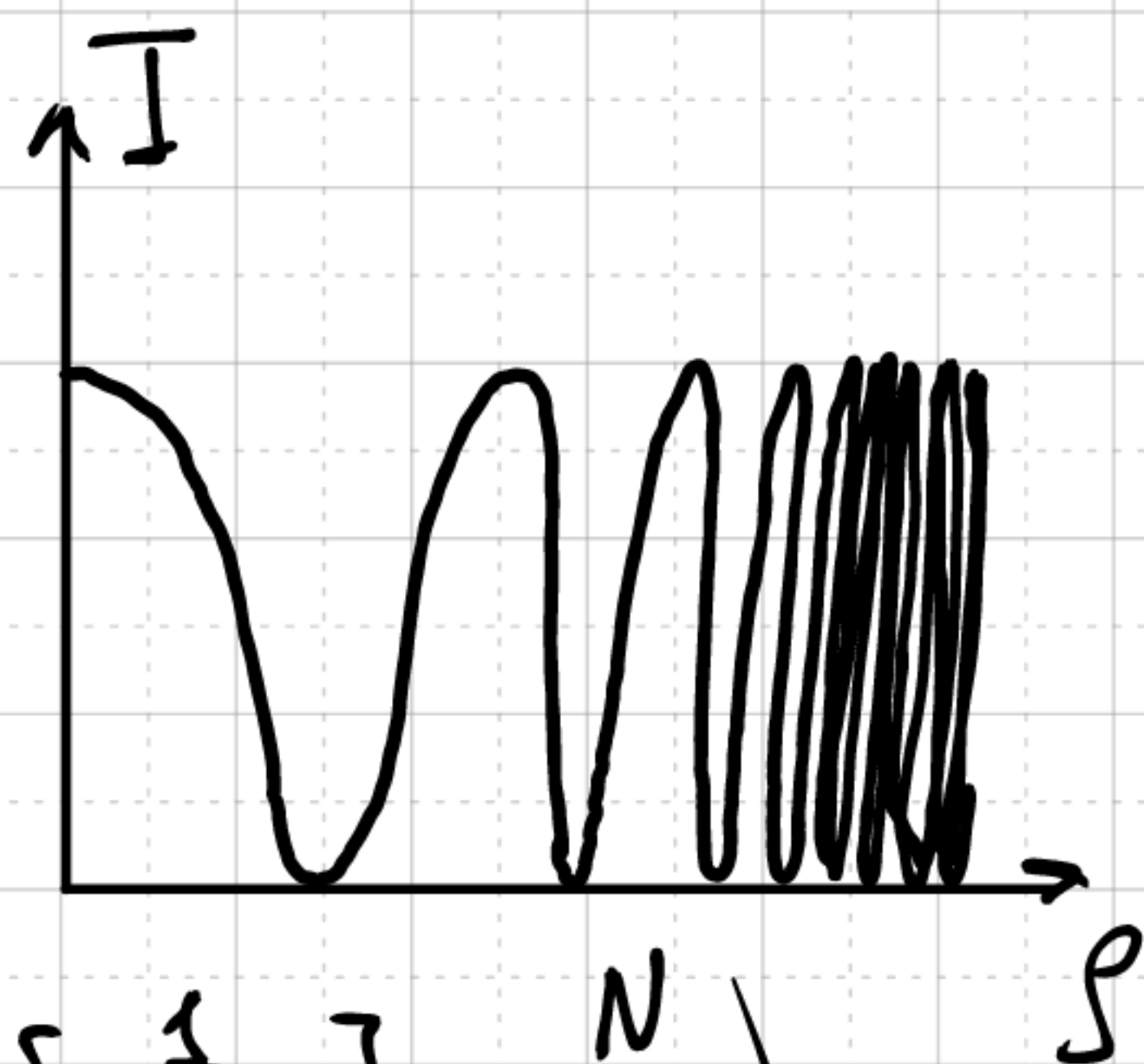
③ Если угол падения при явлении, а при восстановлении горизонтальный, то можно восп. результатам задачи 59.32.

плоское и действит. ур. сводятся на $y = L \sin \theta$.



(4) Как видно из (1):

$$I \propto 1 + \cos \frac{\kappa s^2}{2L}, \text{ график:}$$



Зерка на фоточувствительном
мембране разрез $s\ell = \frac{\lambda}{n}$ [мкм] $\left(n \left[\frac{1}{\text{мкм}} \right] = \frac{N}{L} \right)$

В какой-то момент разлет.

между соседними световыми полосами становится порядка $s\ell \Rightarrow$

$\rightarrow$ все зеркала оказываются разлетены. Это происходит при $\Delta f_{\text{кр}} \sim s\ell$.

Найдём Δf_n - разлет между соседними св. полосами

$$\text{Усл. макс: } \frac{\kappa p^2}{2L} = 2\pi p \rightarrow p^2 = 2 \frac{2\pi p}{2\pi} \lambda \cdot L = 2p\lambda L, \quad p = \sqrt{2p\lambda L}$$

$$\Delta f_n = f_{n+1} - f_n = \sqrt{2} \left(\sqrt{p\lambda L + \lambda L} - \sqrt{p\lambda L} \right) = \sqrt{2} \left(\sqrt{p\lambda L} \sqrt{1 + \frac{1}{p}} - \sqrt{p\lambda L} \right) =$$

$$\sqrt{2p\lambda L} \left(\sqrt{1 + \frac{1}{p}} - 1 \right) = \sqrt{2p\lambda L} \left(1 + \frac{1}{2p} - 1 \right) = \frac{\sqrt{2p\lambda L}}{2p} = \frac{\sqrt{2p\lambda L}}{\sqrt{4p^2}} = \frac{\sqrt{\lambda L}}{\sqrt{2p}} = \sqrt{\frac{\lambda L}{2p}}$$

По усл. когда найдем $a_{\text{мин}}$ (мин. размер мембраны), при котором

наконец-то разлучение разлетов. происходит $\Rightarrow$ надо решить.

предельный случай. (т.е. если $a < a_{\text{мин}}$, то разл. спос. уже не происходит разл.)

$$\Rightarrow \Delta f_p = \sqrt{\frac{\lambda L}{2p}} = s\ell; \quad \frac{\lambda L}{2p} = s\ell^2; \quad p^* = \frac{\lambda L}{2s\ell^2} - \text{этот пор. соотв.}$$

$$f_{\text{max}} = \sqrt{2p^*\lambda L} = \sqrt{2 \cdot \frac{\lambda L}{2s\ell^2} \cdot \lambda L} = \sqrt{n^2 \lambda^2 L^2} = n\lambda L.$$

" $a_{\text{мин}}$

⑤ Из-за дифракции на краяхе фотопластинки
уобр. будет иметь размыт, определенный размытость

нечеткая эфир $b \sim \frac{\lambda}{a_{\min}} \cdot L = \frac{\lambda}{n\lambda L} \cdot L = \frac{1}{nL} \cdot L = \frac{1}{n}$.

Ответ: ① $2 \left[1 + \cos\left(\frac{\sqrt{x^2+y^2}}{2L}\right) \right]$, $\rho^2 = x^2 + y^2$

② см. рис.

③ Внешняя быч на $L \sin \theta$

④ $n\lambda L$

⑤ $\frac{1}{n}$

§9.36

9.36. При записи голограммы предмета, находящегося на расстоянии $L = 1$ м, используется излучение He-Ne лазера ($\lambda \approx 6300 \text{ \AA}$). Восстанавливается изображение с помощью протяженного квазимонохроматического источника с угловым размером $\alpha = 10^{-4}$ рад. Каков минимальный размер деталей в восстановленном изображении? Какова при этом требуемая монохроматичность?

Дано:

$L = 1 \text{ м}$

$\lambda = 630 \text{ нм}$

$\alpha = 10^{-4} \text{ рад}$

$b_{\min} = ?$

$\Delta \lambda = ?$

Решение:

① Минимально разрешимый размер детали как.

из условия $b \geq \frac{\lambda}{D} L$ ②

$D \leq \rho_{\text{кор}} = \frac{\lambda}{\alpha}$

размер нечеткая эфир

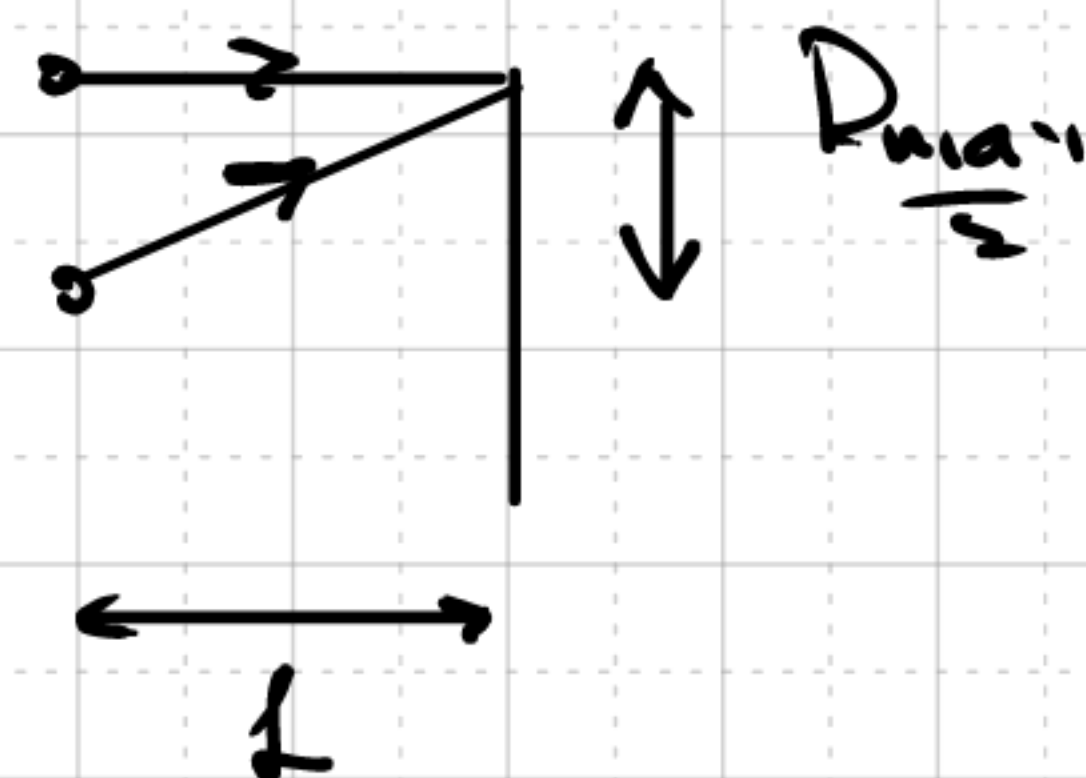
$D_{\text{max}} = \frac{\lambda}{\alpha}$

③ $\frac{\lambda}{\rho_{\text{кор}}} L = \frac{\lambda}{\lambda} \alpha L = \alpha L$, $b_{\min} = \alpha L = 10^{-2} \text{ см}$ совпадает с результатом измерения!

② Фриджуае монохроматическое изв. из уе.

$$\Delta \leq L_{\text{кор}} = \frac{\lambda^2}{\Delta \lambda} \Rightarrow \Delta_{\text{max}} = \frac{\lambda^2}{\Delta \lambda}; \Delta \lambda = \frac{\lambda^2}{\Delta_{\text{max}}}$$

$$\text{где } \Delta_{\text{max}} = \sqrt{L^2 + \frac{D_{\text{max}}^2}{4}} - L \approx \frac{D_{\text{max}}^2}{8L}$$



$$\Rightarrow \Delta \lambda = \frac{\lambda^2}{D_{\text{max}}^2} \cdot 8L = \frac{\lambda^2}{\lambda^2} \cdot \alpha^2 \cdot 8L = 8\alpha^2 L = 8 \cdot 10^6 \text{ см.}$$

Ответ: $L \approx \alpha L = 10^2 \text{ см}$
 $\Delta \lambda \lesssim 8 \cdot 10^6 \text{ см.}$

5951.

9.51. Для записи голограммы Френеля предмета используется плоская монохроматическая волна с $\lambda = 7000 \text{ \AA}$. Восстановление изображения производится вначале той же волной, а затем волной с $\lambda = 3500 \text{ \AA}$. Как изменится при этом минимально разрешимый поперечный размер деталей изображения?

Указание. Масштабные изменения удобнее анализировать на примере голограммы точечного источника.

Дано:

$$\lambda_1 = 700 \text{ нм}$$

$$\lambda_2 = 350 \text{ нм}$$

$$\Delta b_{\text{min}} = ?$$

Решим:

Фриджуае можно представить как набор точек, каждая из которых дает свою интерфер. картину на фотопластинке.

Разрешающая способность фотопластинки реализуется полностью.

при ее размере $D \sim n \lambda L$, где $n [\frac{\text{мм}}{\text{мм}}]$ - число зерен на мм. Фрив

$D > D_{\text{эф.}}$ зерна (все) становятся разрешенными и не несут никакой информации.

$\Rightarrow$ режим фотопластинки можно считать равным $D_{\text{эф.}}$

$$\text{Режим разрешения деталей } b \geq \frac{\lambda}{D} \cdot L = \frac{1}{n \lambda L} \cdot L = \frac{1}{n}!$$

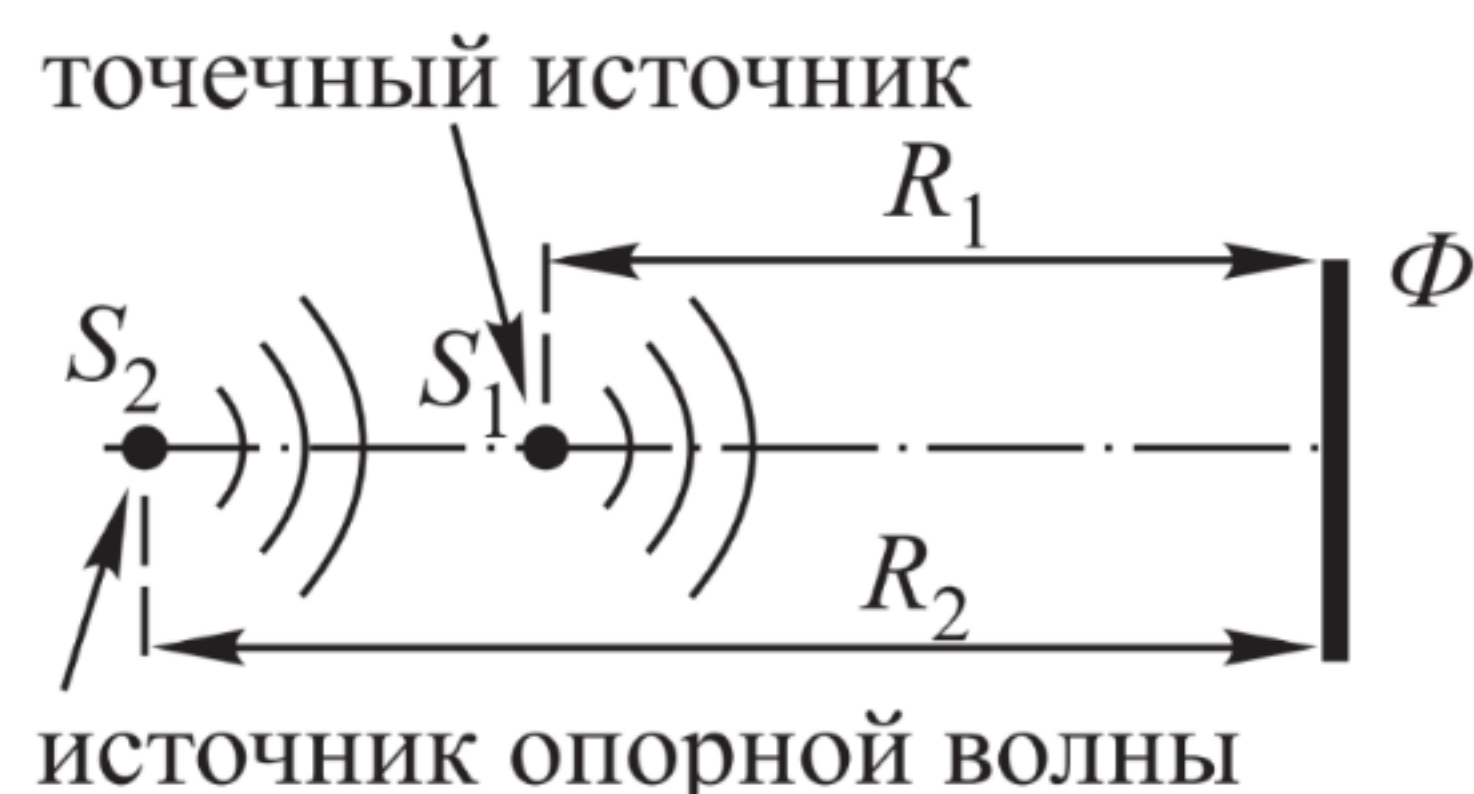
(число зерен)

Он не зависит от $\lambda \Rightarrow$ не уменьшается

Ответ: не уменьшается

5978.

9.78. При записи голограммы точечного источника S_1 , расположенного на расстоянии $R_1 = 60$ см от фотопластинки Φ , по методу Габора вместо плоской опорной волны использована сферическая опорная волна от когерентного точечного источника S_2 , расположенного на расстоянии $R_2 = 90$ см от фотопластинки (рис. 542). Определить положения действительного и мнимого изображений при просвечивании записанной голограммы нормально падающей плоской волной той же длины, что и при записи.



Дано:

$$R_1 = 60 \text{ см}$$

$$R_2 = 90 \text{ см}$$

Найти: u и u^*

Решение:

Записываем сферическую, проецируем плоской!

$$E_{on} = a e^{-ik\chi_2}, \quad \chi_2 = \sqrt{R_2^2 + \rho^2} \approx R_2 \left(1 + \frac{\rho^2}{2R_2^2}\right), \quad \rho^2 = x'^2 + y'^2.$$

$$E_{np} = a e^{-ik\chi_1}, \quad \chi_1 \approx R_1 \left(1 + \frac{\rho^2}{2R_1^2}\right)$$

$$I \propto (E_{on} + E_{np})(E_{on}^* + E_{np}^*) = a^2 (e^{-ik\chi_1} + e^{-ik\chi_2})(e^{ik\chi_1} + e^{ik\chi_2}) =$$

$$= 2a^2 \left[1 + \cos k(\chi_1 - \chi_2) \right] = 2a^2 \left[1 + \cos k \left(R_1 + \frac{\rho^2}{2R_1} - R_2 - \frac{\rho^2}{2R_2} \right) \right] \sim$$

е полюс го несущественной кал. фазы ($R_1 - R_2 \sim 2\pi n$)

$$\sim 2a^2 \left[1 + \cos \left(\frac{k\rho^2}{2R_1} - \frac{k\rho^2}{2R_2} \right) \right] = 2a^2 \left[1 + \cos \frac{k\rho^2}{2} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right) \right] =$$

$$= 2a^2 \left[1 + \frac{1}{2} e^{i \frac{k\rho^2}{2} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right)} + \frac{1}{2} e^{-i \frac{k\rho^2}{2} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right)} \right]$$

$$\text{Let } \frac{1}{l} = \frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \Rightarrow I \propto 2a^2 \left[1 + \frac{1}{2} e^{i \frac{k\rho^2}{2l}} + \frac{1}{2} e^{-i \frac{k\rho^2}{2l}} \right]$$

картинка стало такой, что была бы получена в ст. схеме с $l = l$

Далее проецируем плоской волной $\Rightarrow$ по схождению

со етапд. еремиаи Габора итнине и дейетх ижд. Бугдуг

расположен от масеники на равни ваест., равни

$$l = \frac{R_1 R_2}{R_2 - R_1} = \frac{60 \cdot 90}{90 - 60} = \frac{5 \cdot 9 \cdot 100}{30} = 180 \text{ см. (вместо } 60 \text{ см, как } 5 \cdot 9 \cdot 100 \text{ да)})$$

Отвеч: оба ижд. на расст. 180 см. от масеники